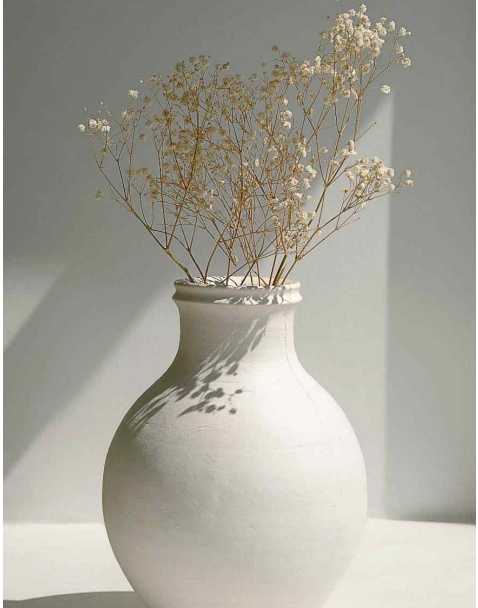
# AWS JAPAN SUPPORT 에서 경험한 클라우드 트러블슈팅 사고방식



컨테이너 서비스를 중심으로



# AGENDA

자기소개

AWS Japan Support 팀이 문제에 대해서 생각하는 법

예시

끝맺음

# 자기소개

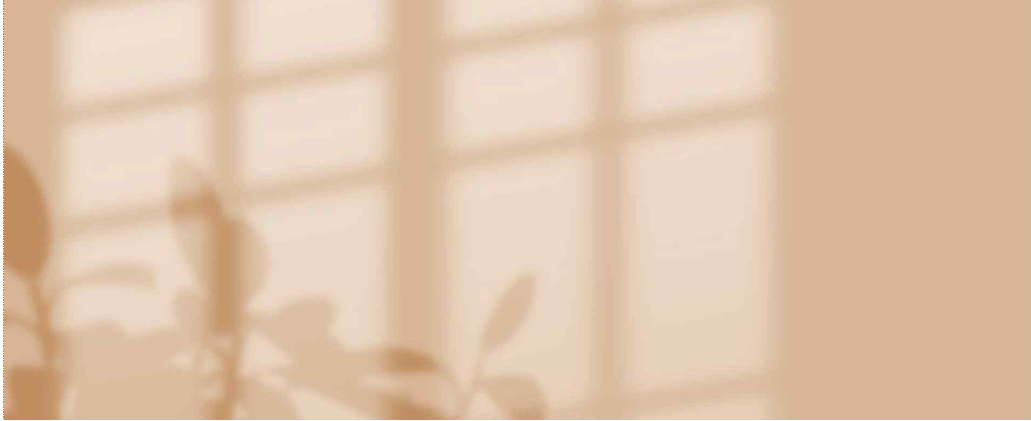





- 2026.5 ~ 현재 : IT 컨설팅 업계 클라우드 인프라 엔지니어
- 2023.9 ~ 2026.5 : AWS Japan, 클라우드 서포트 엔지니어
- 2019.11 ~ 2023.7 : 라쿠텐 그룹, 랭킹 부서, 어플리케이션 엔지니어

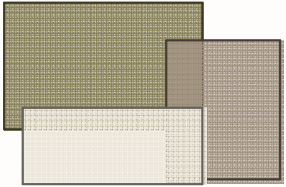


어디까지나 저의 개인적인 경험과 생각을 바탕으로 한 내용이며, AWS 서포트의 공식적인 업무 방식이나 방침을 대변하는 것은 아닙니다.



# AWS JAPAN SUPPORT 팀이 문제에 대해서 생각하는 법

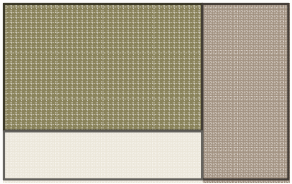
# MECE
# (MUTUALLY EXCLUSIVE COLLECTIVELY EXHAUSTIVE)



$\mathrm{A} \cap B = x$
$\mathrm{B} \cap C = y$
$\mathrm{C} \cap A = z$

$$\mathrm{U} = \mathrm{A} \cup B \cup C - \mathrm{A} \cap B - \mathrm{B} \cap C - \mathrm{C} \cap A + A \cap B \cap C$$

**MECE 가 아닌 것**



$\mathrm{A} \cap B = \emptyset$
$\mathrm{B} \cap C = \emptyset$
$\mathrm{C} \cap A = \emptyset$

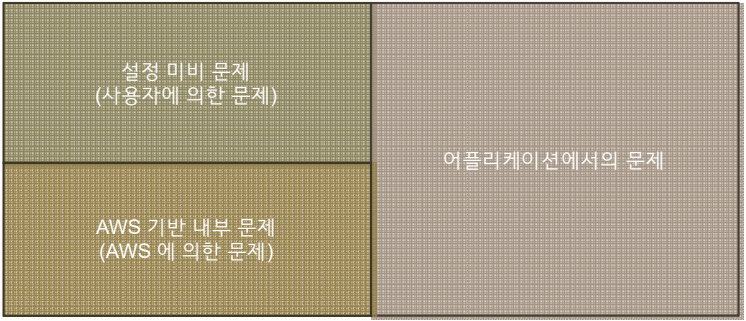
$$\mathrm{U} = \mathrm{A} \cup B \cup C$$

**MECE 인 것**

# MECE
# (MUTUALLY EXCLUSIVE COLLECTIVELY EXHAUSTIVE)



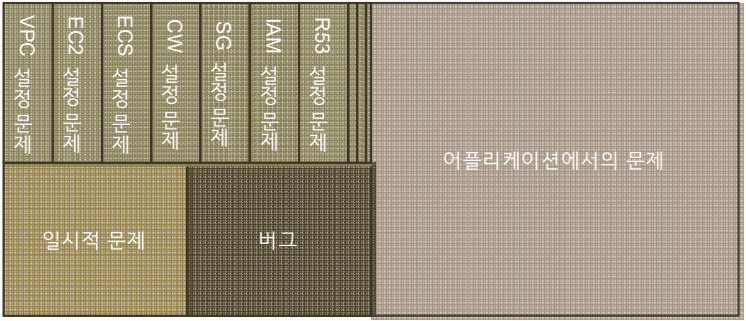
# MECE
# (MUTUALLY EXCLUSIVE COLLECTIVELY EXHAUSTIVE)



# MECE
# (MUTUALLY EXCLUSIVE COLLECTIVELY EXHAUSTIVE)



# MECE
# (MUTUALLY EXCLUSIVE COLLECTIVELY EXHAUSTIVE)



# 100%(확실) 와 100% 가 아닌 것(가능성)의 구분



전교생 중 여학생이 1명뿐인 학교

이 학교는 “남학교” 인가요?

Image generated with AI

# 100%(확실) 와 100% 가 아닌 것(가능성)의 구분




99% 의 확률로 A 라는 사건과 1% 의 확률로 B 라는 사건이 있을 때, 가능성으로 처리




다른 모든 사건이 개입할 여지가 없음이 판명되었을 때, 확실로 처리

# 인지적 편향에 대한 경계심




무엇이 가장 먼저 눈에 들어오나요?

Source: MikeLeeRose, “Shibuya Station Stamp: Location & Details,” updated Apr. 9, 2026.

# 인지적 편향에 대한 경계심



인간의 뇌는 기본적으로 피곤해지고 싶지 않음

⇩

계속해서 지름길 (Short-circuit) 을 찾으려고 함

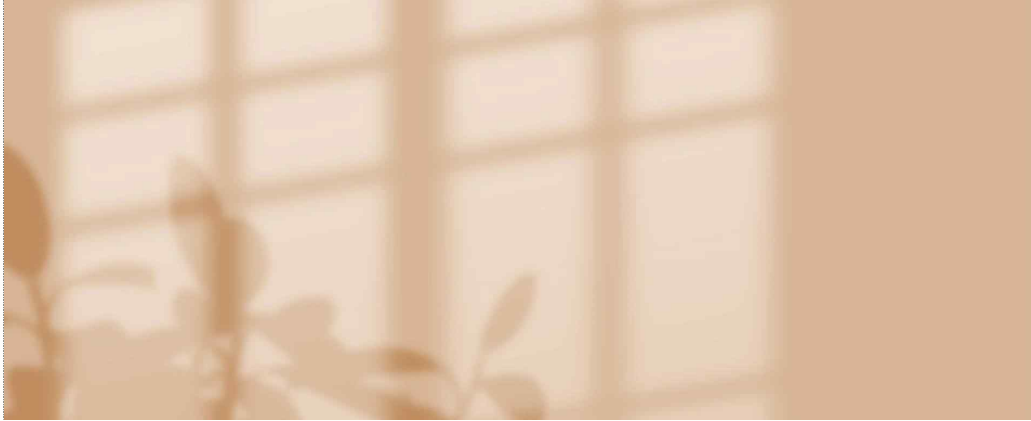
⇩

기존의 신념을 확인하는 정보 ⇦ **과대평가**

기존의 신념을 반박하는 정보 ⇦ **과소평가**

**확증 편향**

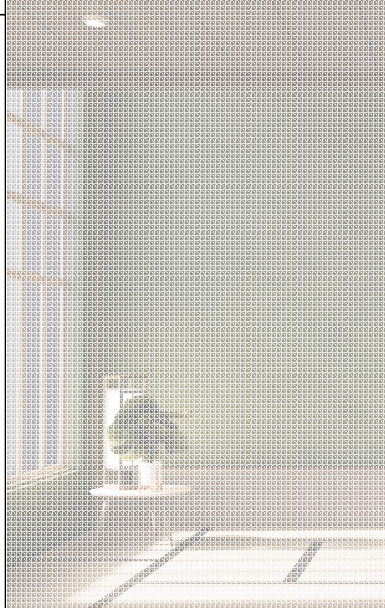
**Q. 내가 내린 결론 혹은 판단이 Cognitive Bias 에 영향을 받았을 가능성이 있는가?**



# 예시

# 예시1)
# ECS 태스크 구동에 실패했습니다.

1. ResourceInitializationError: unable to pull secrets or registry auth: The task cannot pull registry auth from Amazon ECR: There is a connection issue between the task and Amazon ECR. Check your task network configuration. operation error ECR: GetAuthorizationToken, exceeded maximum number of attempts, 3, https response error StatusCode: 0, RequestID: , request send failed, Post "https://api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/": dial tcp: lookup api.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com: i/o timeout
2. Essential container in task exited
   [Main] Exit code: 1.
3. Capacity is unavailable at this time. Please try again later or in a different availability zone
4. CannotPullContainerError: pull image manifest has been retried 1 time(s): failed to resolve ref 123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/xxx-dev-image:shaxxxx: unexpected status from HEAD request to https://123456789012.dkr.ecr.ap-northeast-3.amazonaws.com/v2/xxx-dev-image/manifests/shaxxxx: 403 Forbidden



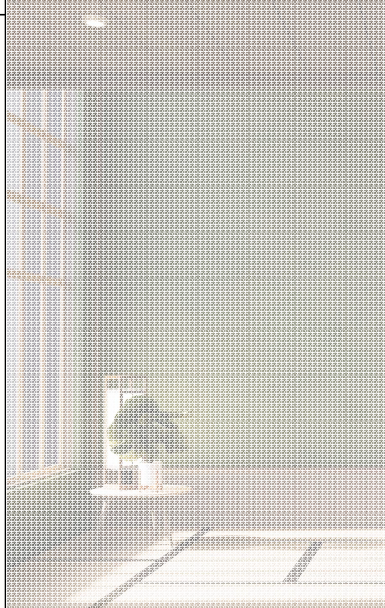
# 예시2)
# ECS FARGATE 의 API 처리량이 어느 지점부터 급감하기 시작했습니다.

- 부하 테스트 중 API 어플로부터 어마어마한 트래픽을 만들어내고 있었을 때, API 처리량을 모니터링하니 테스트 시작 후 수 분 후 감소하기 시작한다는 사연
- Fargate 에서는 네트워크 대역폭 사양이 공개되어있지 않음
- FluentBit 컨테이너의 CPU 사용량이 급증할 때 API 의 성능이 저하



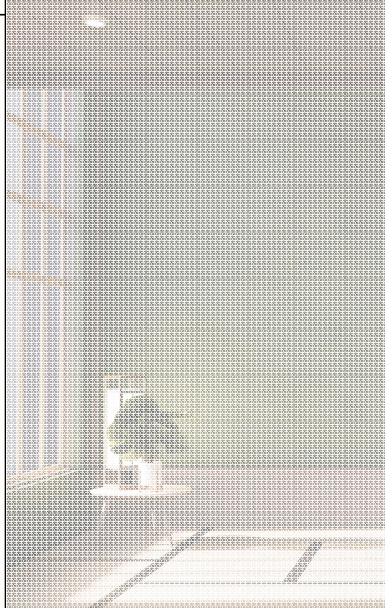
# 예시3)
# EKS POD 이 다른 POD 과 연결이 되다가 안 되다가 합니다.

- “Pod 이 다른 Pod 과 연결” 자체도 다양한 의미로 해석될 수 있음
  (문제에 대한 정확한 정의)
- 동일한 Kubernetes 클러스터 내의 다른 Pod에 대해 Service 경유로 curl 요청을 수행하고 있었음을 확인함.
- curl 의 출력 메시지
  “Could not resolve host: my-svc”
- 2개 CoreDNS 중 한 쪽에만 액세스 로그가 기록되지 않았음
- 작업자 노드의 디폴트 보안 그룹이 달랐던 것을 확인함



# 예시4)
## FARGATE 기반의 EKS 의 POD 에서 아무 것도 건드리지 않았는데 파일 블록 수가 달라졌습니다.

- 데이터의 위조/변조를 조사하는 소프트웨어가 일정한 시간대에 스캔을 실시하여 결과를 보여주는 운영을 하고 있는데, 가끔 그 결과로 파일 블록 수가 바뀌었다는 오류를 출력하고 있었음
- 고객측에서 아무런 조작도 하지 않았는데 스캔 결과가 달라진 원인 조사를 의뢰함
- 가장 최근까지 바뀌지 않았던 시간대와 바뀌고 난 후에 가장 빠른 시간대에 무슨 일이 있었는지 확인
- 해당 Fargate 기반이 다른 기반으로 바뀌도록 보여지는 작업이 있었음
- 가상 서버 간 물리적 저장 위치 변경이 발생하는 오퍼레이션을 통해 블록 수가 변하는 현상을 재현함
- 고객의 이슈와 재현된 것이 같은 원인에 의한 거라고 볼 수는 없기에 확정지을 수는 없음



# 끝맺음

# 切り分け

# 끝맺음

# 切り分け

MECE를 의식하자.
무엇이 원인인지는 몰라도 어느 지점에 원인이 있을지를 특정할 수 있다.

# 끝맺음

# 切り分け

AWS 서포트에게 뭉뚱그려 던져도 고객 집착(Customer Obsession) 리더십 원칙에 따라 도와줄 것
그러나 가능한 한 자신의 힘으로 도달하기. 거기만큼 성장의 밑거름

# 참고자료

- https://aws.amazon.com/jp/blogs/containers/under-the-hood-fargate-data-plane/
- https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/sec-group-reqs.html
- https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/Stop_Start.html

# Q & A

